



# Examen de Mathématiques

UAA2

Nom :

Classe : 3 ...

Prénom :

Numéro :

Professeur : Baudoin

Date : Mardi 12 décembre 2023

/25 → /10

Matériel autorisé : Équerre aristo, calculatrice

Matériel à distribuer : feuille de brouillon, feuille à en-tête

C1 : ... /4

C2 : ... /12

C3 : ... /9

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

## Quelques consignes

1. Rends une copie soignée (titre et questions soulignés à la latte).
2. N'oublie pas de remplir l'en-tête de l'examen et de chaque feuille à en-tête.
3. Vérifie ton orthographe.
4. Pour les vrais ou faux, sois précis dans tes justifications, je ne dois rien déduire, tout doit être dit explicitement.
5. Structure tes raisonnements.
6. Respecte les conventions mathématiques et les notations.
7. Détail tes raisonnements, la réponse seule ne suffit pas.
8. Pour les problèmes, n'oublie pas de formuler ta réponse finale avec une phrase complète et de noter tout ton raisonnement.

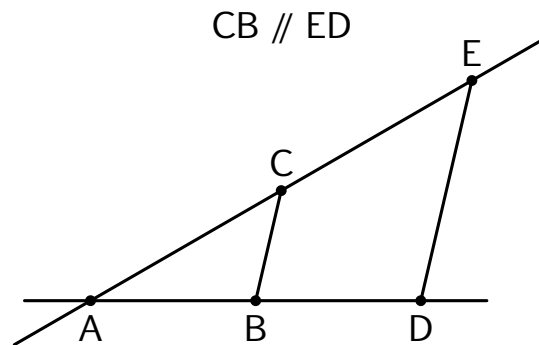


# 1 Expliciter les savoirs et les procédures

## Question 1

/1

Parmis les proportions ci-dessous, une seule d'entre elles est fausse, laquelle?



1.  $\frac{|AB|}{|AD|} = \frac{|AC|}{|AE|}$     2.  $\frac{|BD|}{|CE|} = \frac{|AB|}{|AC|}$     3.  $\frac{|AB|}{|AC|} = \frac{|AD|}{|AE|}$     4.  $\frac{|AB|}{|AD|} = \frac{|AE|}{|AC|}$

## Question 2

/1

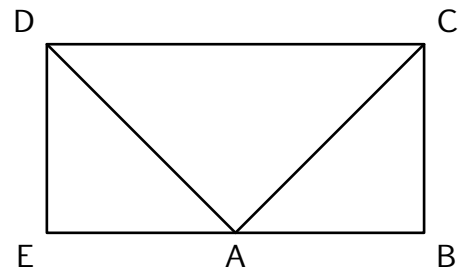
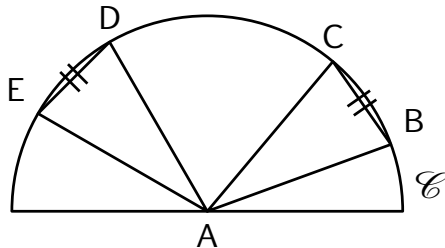
Écris deux proportions équivalentes à la proportion suivante  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ .

## Question 3

/1

Dans les figures ci-dessous, quel cas d'isométrie te permet d'affirmer que les triangles BAC et DAE sont isométriques? Cite uniquement le cas.

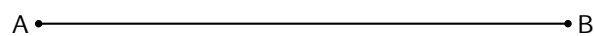
1.  $\mathcal{C}$  est un demi cercle de centre A et  $B, C, D, E \in \mathcal{C}$ .    2. EBCD est un rectangle et A est le milieu de [EB].



## Question 4

/1

Découpe le segment [AB] en 5 parties égales à l'aide des projections parallèles. Laisse ta construction visible!

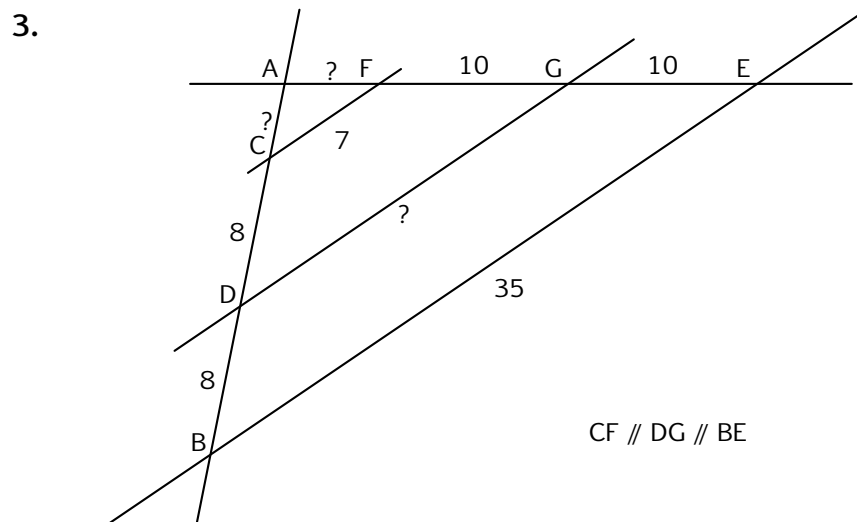
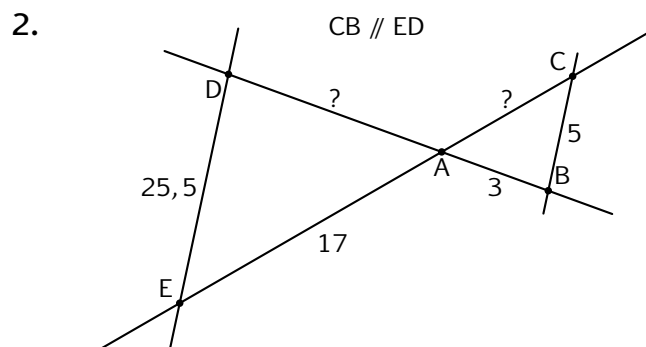
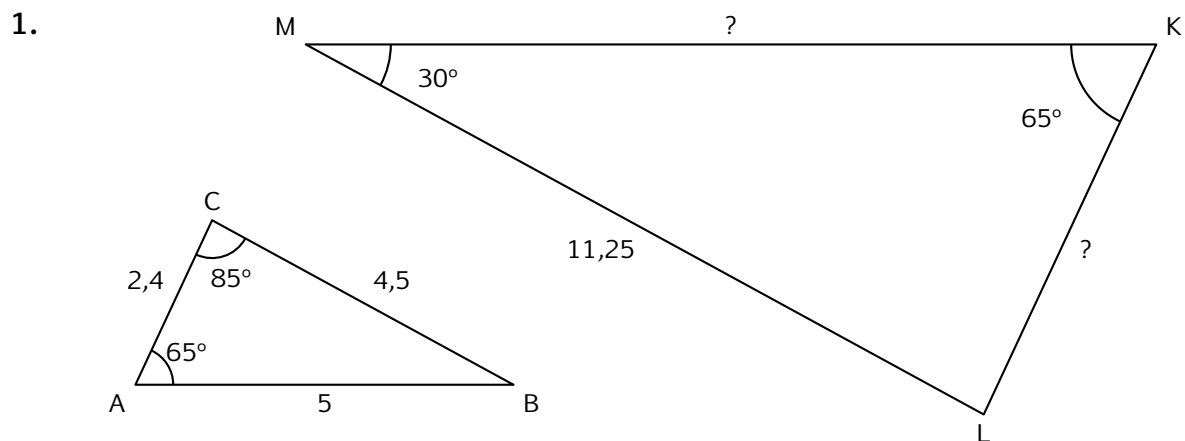


## 2 Appliquer une procédure

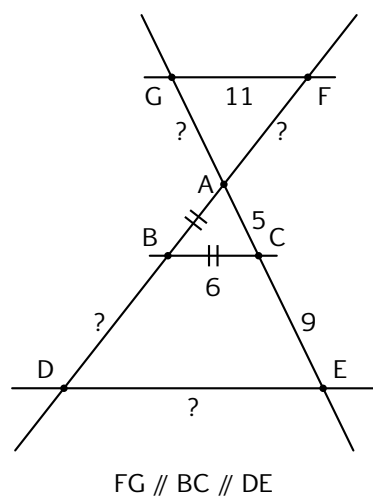
### Question 5

/10

Détermine les longueurs demandées (elles sont notées par le symbole "?"). Note bien tout ton raisonnement de façon structurée et rigoureuse.



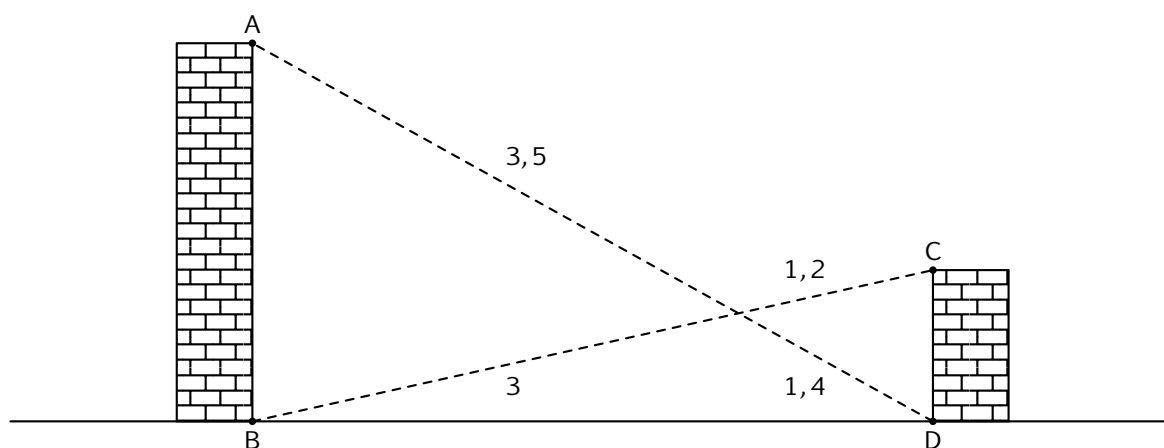
4.



### Question 6

/2

Des ouvriers ont construit un premier mur. En commençant la construction du deuxième, ils se demandent si les murs sont bien parallèles. Qu'en penses-tu? Justifie.



### 3 Résoudre un problème

#### Question 7

/2

Deux échelles sont posées contre un mur.

La première atteint une hauteur de 3 m par rapport au pied du mur et est posée à 1,2 m du pied du mur.

La seconde atteint une hauteur de 4,2 m et est posée à 1,6 m du pied du mur.

Les deux échelles ont-elles la même inclinaison par rapport au sol ?

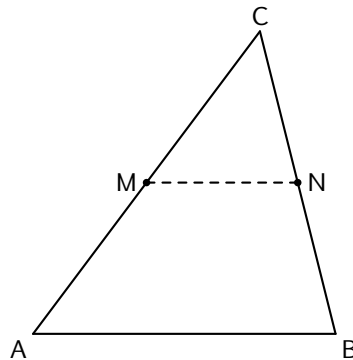
Écris tout ton raisonnement de façon structurée et rigoureuse.

#### Question 8

/3

Soit un triangle quelconque ABC et M, N respectivement les milieux des côtés [AC] et [CB].

Démontre que [MN] est parallèles à [AB] et que  $|MN| = \frac{1}{2}|AB|$ .



#### Question 9

/4

Soient ABC et CDB deux triangles tels que A, D et B sont alignés.

Démontre que  $|CB| \cdot |AC| = |AB| \cdot |CD|$

